Tarea #4

Ponderación: 1 pt

Tiempo estimado: 3 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Laboratorio - Lenguajes Formales y de Programación - Sección B+
Carlos Samuel Aguilar Acosta

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	Es necesario asumir con responsabilidad el estudio riguroso de técnicas de análisis que requieren atención al detalle y precisión en cada paso del proceso.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de computación y sistemas de información y comunicación, en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos.
Competencia Específica	Construir analizadores sintácticos utilizando conocimientos de Gramáticas Libres del Contexto, POO, recursividad y programación imperativa. Generar gramáticas libres de contexto mediante el análisis sintáctico para reconocer lenguajes formales.

1.3 Objetivo

Diseñar la gramática libre de contexto (GLC) del analizador sintáctico del Proyecto 2 (MarkdownCheck), ajustarla para que pueda implementarse con un parser descendente recursivo y comprobar su funcionamiento mediante árboles de derivación.

2. Material de apoyo

Enunciado del Proyecto 2 — MarkdownCheck: secciones 4.5 (tokens), 4.6 (gramática de referencia) y 4.9 (errores). Aho, Sethi & Ullman — Compiladores: Principios, Técnicas y Herramientas (Libro del Dragón), Cap. 4, secciones 4.2 a 4.4 (gramáticas, eliminación de recursión por la izquierda, factorización y conjuntos PRIMERO y SIGUIENTE).

Apuntes y material del laboratorio en el campus virtual.

3. Actividad

Diseñar la gramática libre de contexto (GLC) que usará el analizador sintáctico del Proyecto 2. La gramática de referencia de la sección 4.6 del enunciado puede usarse como punto de partida, pero debe revisarse y ajustarse para que el parser pueda decidir qué regla aplicar viendo un solo token. Este trabajo puede reutilizarse después en el Manual Técnico del proyecto. El estudiante deberá:

- **Tabla de terminales:** listar los tokens que usará su gramática, con nombre, descripción y un ejemplo de lexema. Indicar cuáles agregó o modificó respecto a la tabla 4.5 del enunciado (por ejemplo, un token de fin de línea) y por qué.
- **Gramática en notación BNF:** debe cubrir todo el alcance obligatorio: encabezados (# a ######), párrafos de una o más líneas, negrita, cursiva, código en línea, bloques de código, listas no ordenadas con al menos 3 niveles de anidamiento, citas anidadas (> y >>) y regla horizontal. Usar <nombre> para los no terminales y MAYÚSCULAS para los tokens, e indicar el símbolo inicial.
- **Ajustes para análisis descendente recursivo:** la gramática no debe tener recursión por la izquierda y las alternativas que comparten un mismo inicio deben estar factorizadas. Explicar cada cambio realizado respecto a la gramática de referencia 4.6 y qué problema resuelve.
- **Conjuntos PRIMERO y SIGUIENTE:** calcularlos para todos los no terminales. Señalar los conflictos encontrados (dos alternativas de un mismo no terminal que pueden empezar con el mismo token) y explicar cómo se resuelven o qué regla de desambiguación aplicará el parser.
- **Árboles de derivación:** para cada una de las dos cadenas siguientes, escribir primero su secuencia de tokens y luego dibujar el árbol de derivación según su gramática. Los árboles pueden hacerse a mano (foto o escaneo), en draw.io o en Graphviz.

Cadena 1:

```
# Notas **importantes**

- Lexico
  - AFD
    - Estados con *cursiva*
- Sintactico
```

Cadena 2:

````
> Una cita con `codigo`
>> Una cita anidada

```python
x = 2 ** 3
```

---
````

- **Cadena inválida:** proponer una cadena que su gramática rechace, mostrar su secuencia de tokens e indicar en qué punto de la derivación falla y por qué.
- **Entrega:** crear en su repositorio del curso (el mismo que utilizan para tareas y proyectos) la carpeta "Tarea 4" con un documento (Markdown o PDF) que contenga todos los puntos anteriores, junto con las imágenes de los árboles si se elaboraron por separado.
- IMPORTANTE: Entregar el link en la plataforma UEDI y agregar al auxiliar como colaborador del repositorio.

Nota: no existe una única gramática correcta. Se califica que cubra el alcance obligatorio, que sea coherente con los tokens declarados y que cada decisión esté justificada. Copiar la gramática de referencia 4.6 sin cambios ni verificación no cumple el criterio de ajustes.

4. Cronograma

Acción	Número de Semana	Fecha
Asignación de tarea	10	06/10/2026
Entrega de Tarea	11	13/10/2026

5. Rúbrica de calificación

5.1. Requisitos para optar a Calificación

1. Tener en GitHub/GitLab su repositorio del curso, el mismo que utilizan para tareas y proyectos.

2. Haber agregado al auxiliar como colaborador.

3. Entregar el link en la plataforma UEDI antes de la fecha límite.

4. El repositorio debe contener la carpeta Tarea 4 con todos los archivos solicitados.

5.2 Detalle de la Calificación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
Tabla de terminales	Tokens completos y coherentes con la gramática, con descripción, ejemplo y justificación de los tokens agregados.	10 pts
Gramática en BNF	Cubre todo el alcance obligatorio, con notación consistente y símbolo inicial definido.	25 pts
Ajustes y justificación	Sin recursión por la izquierda, alternativas factorizadas y cambios respecto a la gramática 4.6 explicados.	20 pts
PRIMERO y SIGUIENTE	Conjuntos correctos de todos los no terminales, con los conflictos identificados y su resolución explicada.	20 pts
Árboles de derivación	Secuencia de tokens y árbol correcto de las 2 cadenas dadas, y análisis de la cadena inválida.	15 pts
Presentación del informe	Claridad, orden, ortografía y formato del documento entregado.	10 pts
TOTAL		100 pts